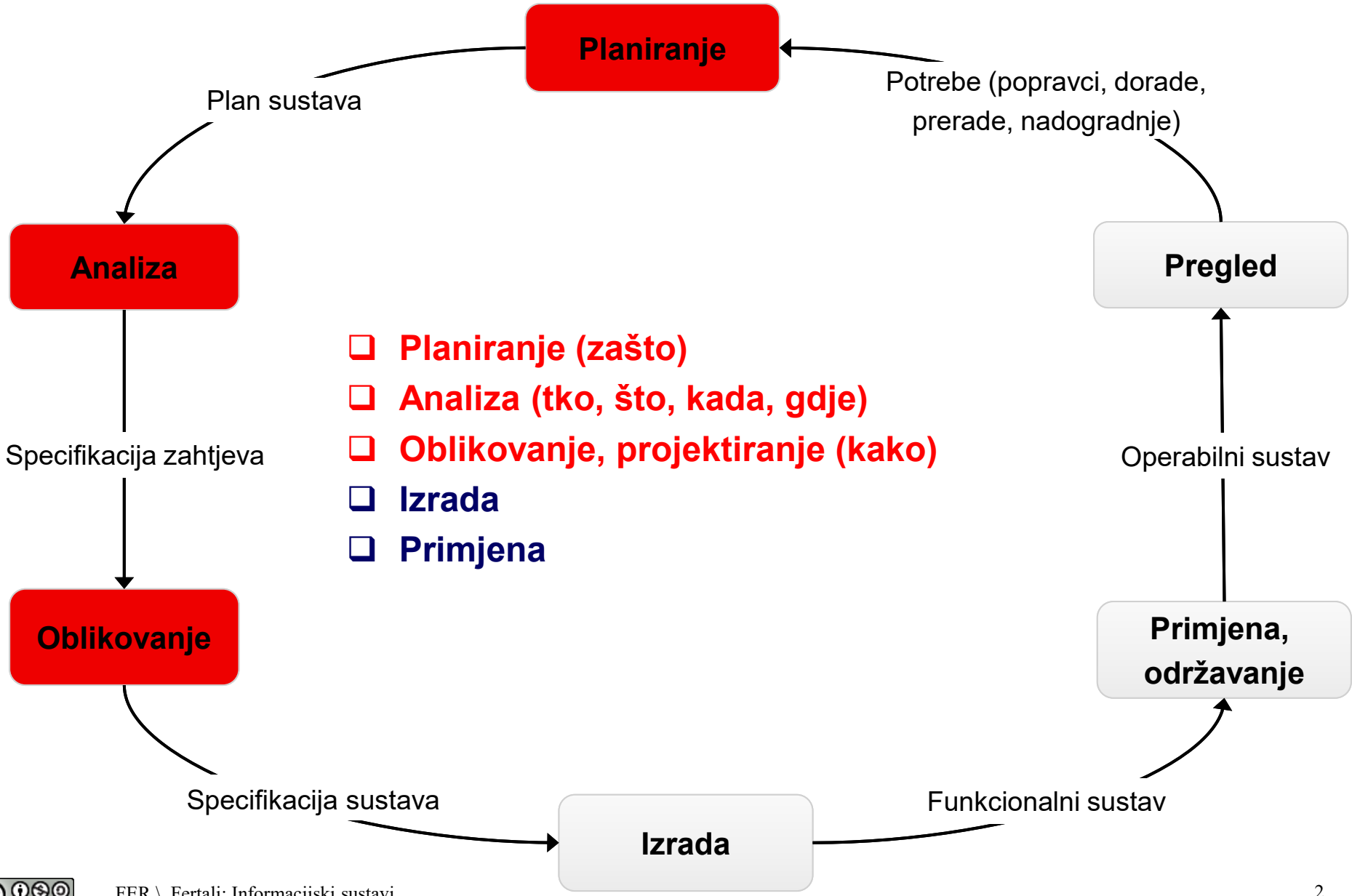
Prikupljanje informacija i utvrđivanje zahtjeva

2025/26.03

BY NC SA

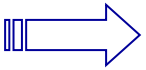
Kontekst prikupljanja informacija



- Planiranje (zašto)
- Analiza (tko, što, kada, gdje)
- Oblikovanje, projektiranje (kako)
- Izrada
- Primjena

CC BY NC SA

Postupci prikupljanja informacija



- **Intervjui s ključnim korisnicima i radne sjednice**
  - Bistrenje, sučeljavanje, rješavanje proturječja
- **Upitnici i ankete**
  - Nadomjestak za intervju ili prikupljanje informacija o resursima.
- **Analiza dokumentacije**
  - Prikupiti dokumente značajne za poslovanje (pravila, strukture podataka)
- **Promatranje**
  - Neposredni uvid u poslovne procese promatranjem radnih sredina
- **Ostale tehnike**
  - Prosudba postojećih računalnih aplikacija ili evidencija
    - analiza funkcionalnosti, struktura i zapisa podataka koje treba “spasiti”
  - Prototipiranje – kada nema uzora ili korisnik ne zna što hoće

- **Postupak analize mora biti prilagođen korisniku !**

BY NC SA

Postupak intervjuiranja

❑ Intervju

- neusiljen i elastičan razgovor s ispitanikom, slijed pitanja i odgovora
  - ispitanik se pojavljuje u ulozi pasivnog sugovornika (!?)
  - sugovornici: rukovoditelji, krajnji korisnici, ostali sudionici
- standardno uključuje dva sugovornika ali može i više (korisnika, ispitivača):
  - individualni intervju – jedan korisnik ili suradnici koji rade isti posao
  - intervjuiranje grupe – više korisnika iz različitih područja

❑ Organizacija razgovora

- niz pojedinačnih razgovora
- prema unaprijed dogovorenom planu i rasporedu → koordinator
  - Primjeri: 🗁\Analiza\PlanRazgovora
- sporo i neučinkovito - organizacija svakog pojedinog razgovora
- neke razgovore (ponekad i seriju) treba ponoviti – nadopuna, proturječja
- broj razgovora teško unaprijed točno odrediti - prilagoditi situaciji

cc BY NC SA

Postupak intervjuiranja (2)

- **Priprema za razgovor**
  - utvrđivanje informacija koje treba saznati
  - proučavanje postojeće dokumentacije i prethodnih nalaza
  - određivanje dokumentacije koju bi trebalo prikupiti
  - priprema pitanja koja će biti postavljena tijekom razgovora
    - izrada jezgre tema, to jest standardnih pitanja
    - izrada sveobuhvatnog podsjetnika i izdvajanje prikladnih pitanja

- **Primjeri: 🗁\Analiza**
  - Podsjetnik-teme
  - Podsjetnik-priprema
  - Podsjetnik-upitnik

cc BY NC SA

Postupak intervjuiranja (3)

- **Planiranje i obavljanje razgovora**
  - okvirno trajanje prvog razgovora je 2 sata (općenito 1,5 – 2,5 sata)
  - Početak razgovora
    - predstavljanje sudionika
    - upoznavanje sa svrhom razgovora (prikupljanje informacija o …)
  - Vođenje razgovora
    - postavljanje pitanja i bilježenje odgovora
    - prikupljanje dokumentacije
  - Završetak razgovora
    - približno 5-10 minuta prije isteka planiranog vremena
    - provjera potpunosti rečenog
    - dogovara se nastavak razgovora (dopunski razgovor) kada:
      - nisu odgovorena sva pitanja ili je razgovor otvorio nova
      - treba proširiti krug sugovornika
    - zahvala na razgovoru

CC BY NC SA

Postupak intervjuiranja (4)

- **Preispitivanje i pojašnjenje sadržaja (follow-up)**
  - provjera zabilježenih navoda radi upotpunjavanja bilješki
  - telefonom, elektroničkom poštom, novim sastankom

- **Dokumentiranje razgovora**
  - Pisanje zapisnika
    - samostalno pisati zapisnike (“Tko ne razumije, ne može bilježiti.”)
    - više analitičara – voditelj razgovora bude zapisničar, a ostali daju primjedbe
  - Sadržaj zapisnika
    - Vrijeme i mjesto, sudionici, zapisničar
    - Sadržaj razgovora (tekst zapisnika)
    - Popis prikupljene dokumentacije
    - zapisnik mora sadržavati ono što je rečeno i slijediti tok razgovora
    - zapisnik ne smije nametati zaključke, jer su oni rezultat analize

- **Autorizacija (ovjera) zapisnika**
  - sugovornici potvrđuju zapisano - vlastoručnim potpisom (!?), mailom (!!)
  - po potrebi sugovornici korigiraju tekst

- **Primjeri: 🗁\Analiza\Zapisnik-***

CC BY NC SA

Preporuke za vođenje intervjua

- **Treba pitati o svemu što se smatra važnim**
  - ništa nije samo po sebi razumljivo i svima jasno
  - ne pretpostavljati da se unaprijed zna o čemu se radi

- **Repertoar i vrste pitanja**
  - Pitanja zatvorenog tipa: *Koliko ...?, Kako se … ?*
  - Pitanja otvorenog tipa: *Što mislite o ... ?, Koji su najveći problemi ... ?*
  - "Probna" pitanja: *Zašto?, Primjer?, Objašnjenje za …*

- **Analiza odgovora**
  - razlučivanje činjenica od mišljenja
  - provjera činjenica, provjera kontradikcija

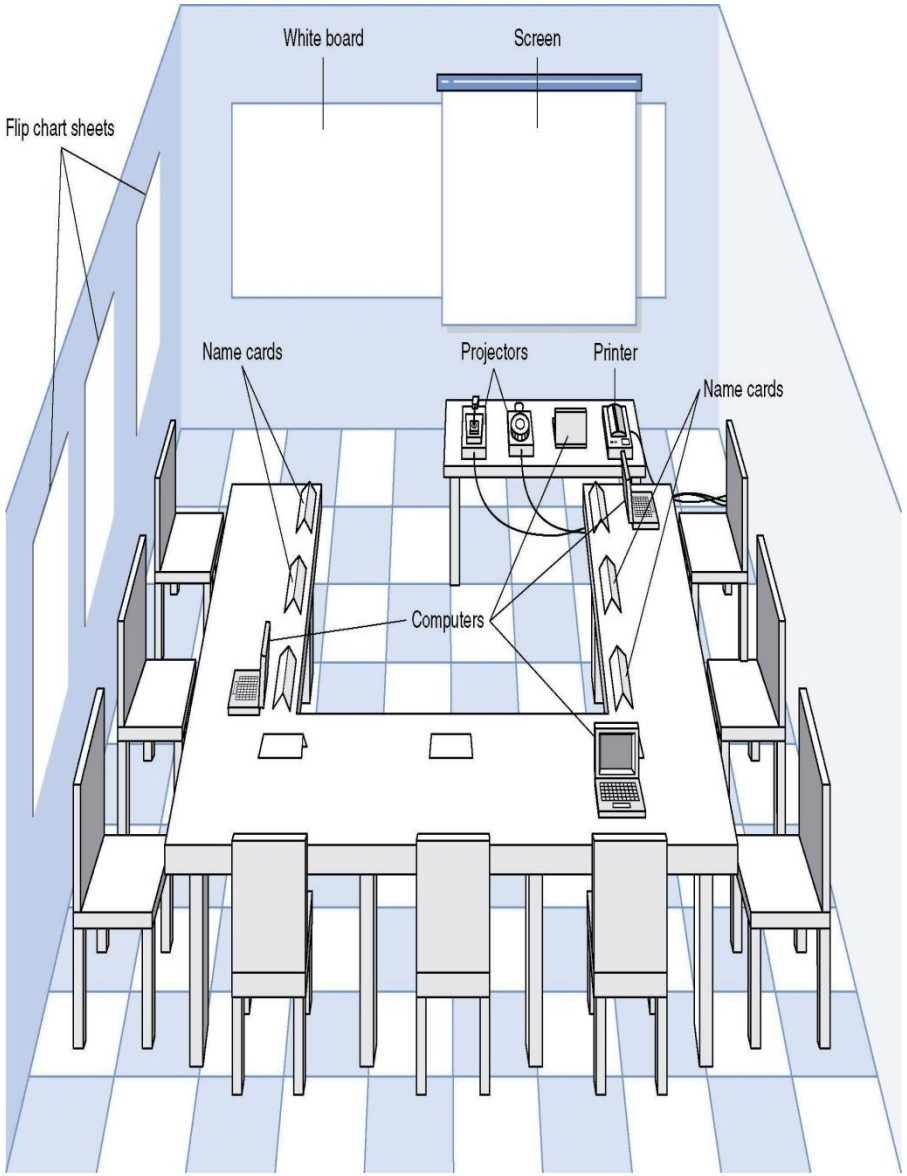
- **Preporučljivo ponašanje**
  - iskrenost i nepristranost – cilj je rješenje, a ne podupiranje nekog proizvoda
  - izbjegavanje sugestivnih pitanja, nenametanje zaključaka
  - pažnja ("brzo misli, jasno govori") i praćenje reakcija

cc BY NC SA

Radne sjednice (združeni razvoj)

Slika: A.Dennis & B. Haley Wixom, *Systems Analysis and Design,* John Wiley & Sons, *2000*

- **Radni sastanci, sjednice (workshop)**
  - analitičari i korisnici provode SA
  - cilj - (zajedničko) pronalaženje rješenja
  - poseban prostor i izolacija
  - moderator, dnevni red i zapisnici
- **Brainstorming – mozganje**
  - aktivno i kreativno sudjelovanje
  - nekritičnost, maštanje, kvantiteta, kombiniranje i poboljšavanje ideja
  - svakog sudionika se stimulira da definira po njemu idealno rješenje
  - odabire se najbolji, izvediv prijedlog
  - tamo gdje korisnici dobro poznaju sustav ali teško prihvaćaju nove ideje
- **Brainwriting, Speedstorming, Nominal group technique (NGT)**



CC BY NC SA

Radne sjednice (2)

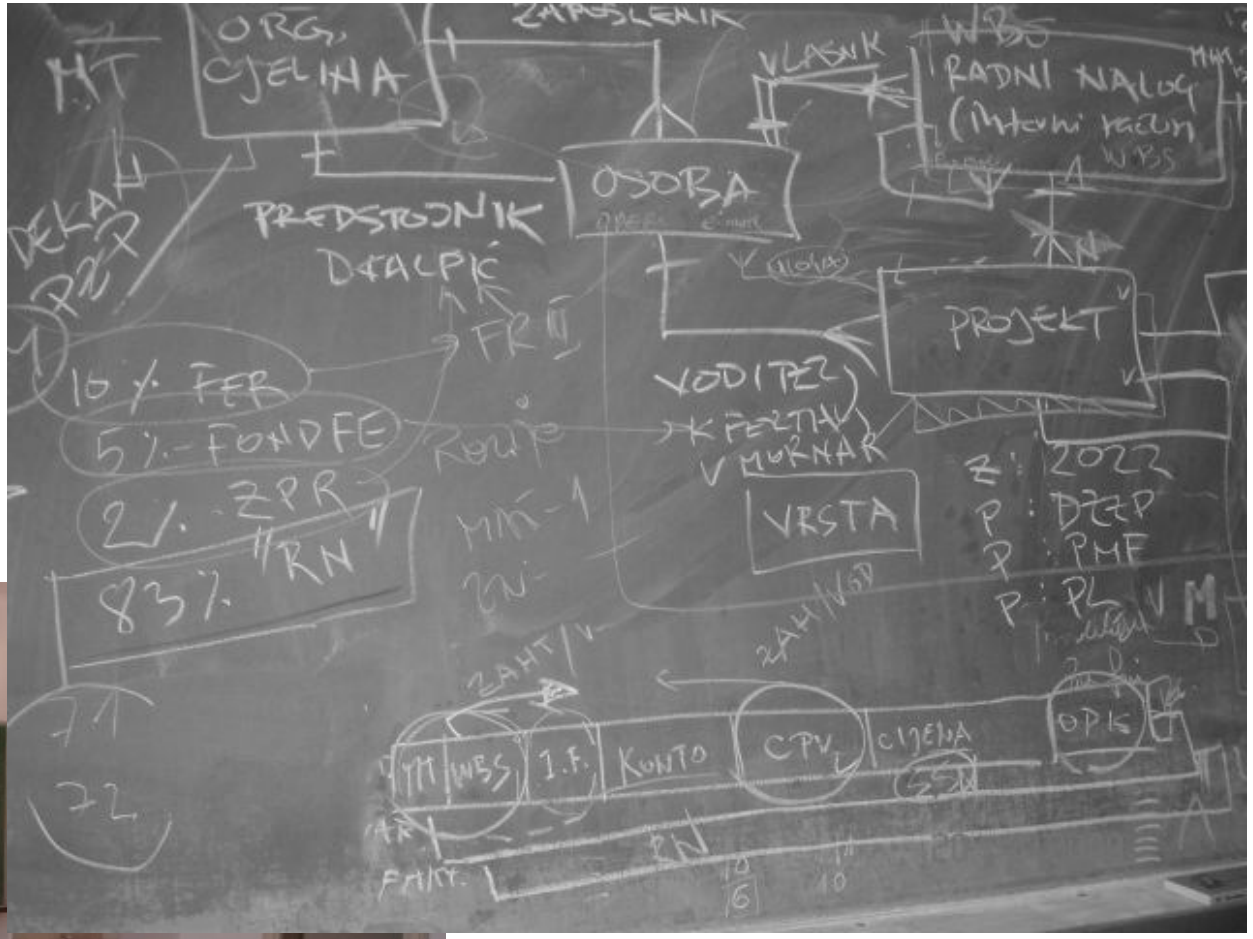
- **Prednosti**
  - rješavanje problema važnih za čitavu organizaciju ili veći dio poslovanja
  - izbjegavanje specifičnih (egzotičnih) i nejasnih zahtjeva
  - preciznije ustanovljavanje dosega projekta
  - bolje uočavanje proturječnih zahtjeva

- **Nedostaci**
  - sadržaj i dinamika
    - pasivnost sudionika, “usitnjavanje” razgovora, udaljavanje od tema
  - trajanje
    - više dana (5-10) u nekoliko tjedana, nalaženje termina zbog obaveza sudionika
  - otpor sjednici i pratećoj izolaciji
    - razmjeran je razini položaja pojedinog sudionika
    - izraženiji među korisnicima koji smatraju da je to informatički posao

- **Primjeri: Plastika, VisokoUčilište**

BY NC SA

- **IPIS visokih učilišta**







- **Gigi, Toni, Vrt, …**

Upitnici i ankete

- **Upitnik (pismeni intervju)**
  - sadrži pitanja koja se postavljaju tijekom razgovora (okvirno 20)
  - može se dostaviti korisniku prije, umjesto ili nakon intervjua
  - nedostaci:
    - ispitanik može prilagoditi (kontrolirati) svoje odgovore
    - teško je procijeniti iskrenost (spontanost) odgovora
    - može obeshrabriti ispitanika
  - Primjer: 🗁\Analiza\Podsjetnik-Upitnik

- **Anketa (inventar)**
  - može se obuhvatiti više ispitanika
  - pitanja zatvorenog tipa – standardizacija obrade
  - prikladna za popis resursa
  - primjer: 🗁\Analiza\Anketa-resursi

- **Intervjuiranje je elastičnije!**

cc BY NC SA

Analiza dokumentacije, proučavanje dokumenata

- **Prikuplja se sve do čega se može doći**
  - Analiza procesa
    - tipični dokumenti: opis radnih procedura !?, pravilnici i zakoni
  - Analiza podataka – struktura podataka
    - tipični dokumenti: obrasci (formulari), izvješća

- **Vrijednost info. dobivenih analizom (samo) dokumenata je niska**
  - praksa može odudarati od pravilnika i obrazaca
  - treba shvatiti zašto i kada dokumenti nastaju, kako se popunjavaju, …
  - poželjno je da budu reprezentativni, tj. popunjeni na tipičan način, ali …
    - reprezentativni ne ukazuju na izuzetke - rjeđe bilježene podatke
    - stalno bilježenje nekih podataka ne mora značiti da su stvarno potrebni
  - treba prikupiti više uzoraka iste vrste dokumenta (uzorkovanje) !

- **Primjeri: Primjeri dokumenata**

cc BY NC SA

Promatranje poslovnog sustava

- **Uvid u poslovne procese promatranjem radnih sredina**
  - promatranje lokacija, kretanja ljudi, kolanja dokumenata te tijeka posla
  - najteža metoda za pronalaženje činjenica

- **Prednosti**
  - analitičar je u stanju realno sagledati poslovni proces
  - učinkovitost, ako se dobro provede
  - pouzdanost prikupljenih informacija

- **Nedostaci**
  - utrošak vremena
  - ometanje i neugoda promatranih osoba
  - mogućnost manipulacije - prikrivanjem uobičajenog kršenja radnih procedura
  - problem određivanja trajanja i učestalosti
  - nepotpunost premalog broja i/ili prekratkih promatranja

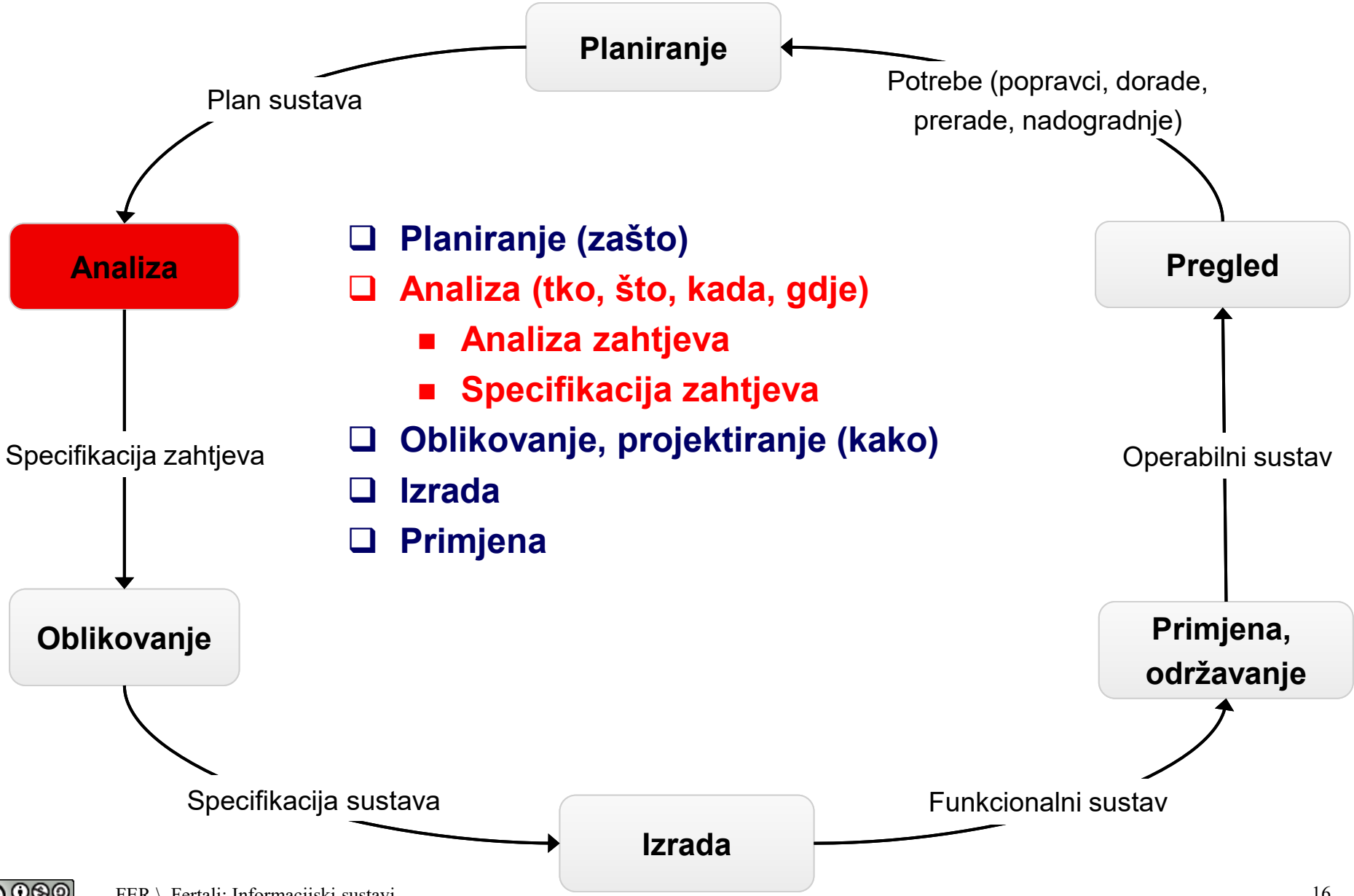
- **Primjer: Ministarstvo**

cc BY NC SA

Analiza sustava

BY NC SA

Kontekst analize sustava



- Planiranje (zašto)
- Analiza (tko, što, kada, gdje)
  - Analiza zahtjeva
  - Specifikacija zahtjeva
- Oblikovanje, projektiranje (kako)
- Izrada
- Primjena

Analiza sustava

- **Analiza sustava (sistemska analiza) je**
  - (1) razmatranje i planiranje sustava i projekta,
  - (2) proučavanje i analiza postojećeg poslovnog i informacijskog sustava te
  - (3) definiranje poslovnih zahtjeva i prioriteta novog ili poboljšanog postojećeg sustava. [Whitten et. al, 2000]
- **Aktivnosti analize**
  - detaljna analiza postojećeg sustava te utvrđivanje potreba i zahtjeva
    - Kako radi postojeći sustav?
    - Na koji način ljudi koriste sustav da bi obavili svoj posao?
    - Koji su problemi pri korištenju aplikacija ili uslijed nedostatka aplikacija?
  - detaljna specifikacija zahtjeva na IS
    - Koji su podaci potrebni? Tko ih treba? Kada? Od koga? Tko ih stvara?
    - Koji su izlazni podaci? Kakav im je oblik? Koji su izvori podataka?
    - Na koji način se podaci prikupljaju i objedinjuju?
  - daljnja razrada granica projekta
- **Primjeri: 🗁\Analiza\ ProtokDokumenata, RazmjenaPodataka**

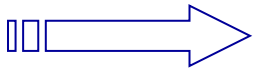
cc BY NC SA

Analiza sustava (2)

- **Pozadinska analiza**
  - Važno je shvatiti strukturu organizacije, tko u njoj radi, tko je kome podčinjen, kako surađuju različiti odjeli, itd.
  - shema organizacijske strukture osobe i grupe koje obavljaju neki dio posla → Modeliranje funkcija

- **Analiza poslovanja**
  - Detalji poslovanja → Modeliranje procesa, modeliranje podataka

- **Svrha, ciljevi s različitim tehnikama i dubinom analize**
  - automatizacija poslovnih procesa,
  - poboljšanje poslovnih procesa i
  - preoblikovanje poslovnih procesa



BY NC SA

Automatizacija poslovnih procesa

- **Business Process Automation (BPA)**
  - Povećanje učinkovitosti korisnika primjenom računalne tehnologije

- **Tehnike**
  - Analiza problema (problem analysis)
    - Otkrivanje problema sustava i predlaganje rješenja uz pomoć korisnika
    - Poboljšanja su mala i inkrementalna – učinkovitost, lakoća korištenja
  - Analiza uzroka (root cause analysis)
    - Usmjerenost na probleme (simptome), a ne na rješenja
    - Problemima se dodjeljuju prioriteti te traže svi mogući uzroci
    - Uzroci se analiziraju sve dok se ne utvrdi pravi uzrok
    - Prednost imaju uzroci koji izazivaju više problema

BY NC SA

Primjer: automatizacija poslovnog procesa

- **Primjer: Izrada putnih naloga**
  - izrađuje se 2700 putnih naloga godišnje
    - nalog za putovanje odobravaju voditelj, predstojnik te dekan
    - urudžbiranje (2 djelatnice) i knjiženje te isplata predujma (1 djelatnica)
    - po povratku putnik popuni zapisnik, nalog se obračunava (1 djelatnica) te se na blagajni (1 djelatnica) isplaćuje razlika / plaća povrat
  - u pojedinim razdobljima broj putovanja značajno je povećan
    - gomilanje naloga u pisarnici
    - česte gužve na blagajni

- **Rješenja:**
  - kreiranje i ažuriranje naloga na mjestu nastanka – intranet (podnositelj)
  - automatizacija odobravanja – intranet (voditelj, predstojnik, dekan)
  - isplata predujmova putem tekućeg računa
  - isplata povrata putem tekućeg računa
  - uklanjanje deviznih isplata

CC BY NC SA

Poboljšanje poslovnih procesa

- **Business Process Improvement (BPI)**
  - manje promjene radi boljeg iskorištenja tehnologije i učinkovitosti/djelotvornosti

- **Tehnike**
  - Analiza trajanja (duration analysis)
    - Analiza vremena po svim koracima procesa
    - Integracija i paralelizacija procesa koje obavlja više ljudi
      - **Integracija** – smanjenje glavnog procesa da manje ljudi radi na ulazima
      - **Paralelizacija** – povećanje istovremenosti koraka
  - Koštanje poslovnih procesa (activity-based costing)
    - Analiza troškova po svim koracima procesa
    - Određivanje direktnog troška rada i resursa za svaki ulaz
  - Baždarenje i usporedba (informal benchmarking)
    - Proučavanje poslovanja drugih organizacija
    - Predstavljanje novih ideja koje mogu imati dodatnu vrijednost
    - Uobičajeno za procese kod kojih se obavlja interakcija s korisnicima

BY NC SA

Primjer poboljšanja: integracija poslovnog procesa

- **Primjer: obračun nastave na poslijediplomskom studiju**
  - Stanje: velik broj sitnih transakcija ugovaranja i isplata, uz prijepis
    - po obavljenoj nastavi Studentska dostavlja evidenciju predavanja
    - izvođači zasebno potpisuju autorski ugovor u Pravnoj službi za obavljenu nastavu u svakom semestru i za svaki predmet
    - nezavisni ugovori za vođenje (mentorstvo) i obrane doktorata
    - sve isplate temeljem ugovora provodi Računovodstvo
  - Poboljšanje:
    - izrađuje se autorski ugovor s općim uvjetima – potpisuje se jednom
    - primjerak potpisanog ugovora dostavlja se u Studentsku službu
    - Studentska služba po obavljenom poslu radi obračun nastave te generira nalog za isplatu s pozivom na broj autorskog ugovora
    - Kombiniranje s BPA: ovjera obračuna putem intraneta (default, unos postotaka, potvrda)

cc BY NC SA

Primjer poboljšanja: paralelizacija poslovnog procesa

- **Primjer: poboljšanje obrade putnih naloga**
  - izvješće s putovanja temeljem predloška putnog naloga s funkcijom za urudžbiranje – urudžbiranje se obavlja web servisom koji uz atribute pohranjuje i dokument (BLOB)
  - potpisani primjerak dostavlja se u pisarnicu na skeniranje
  - nalog se može paralelno knjižiti jer je urudžbiran

BY NC SA

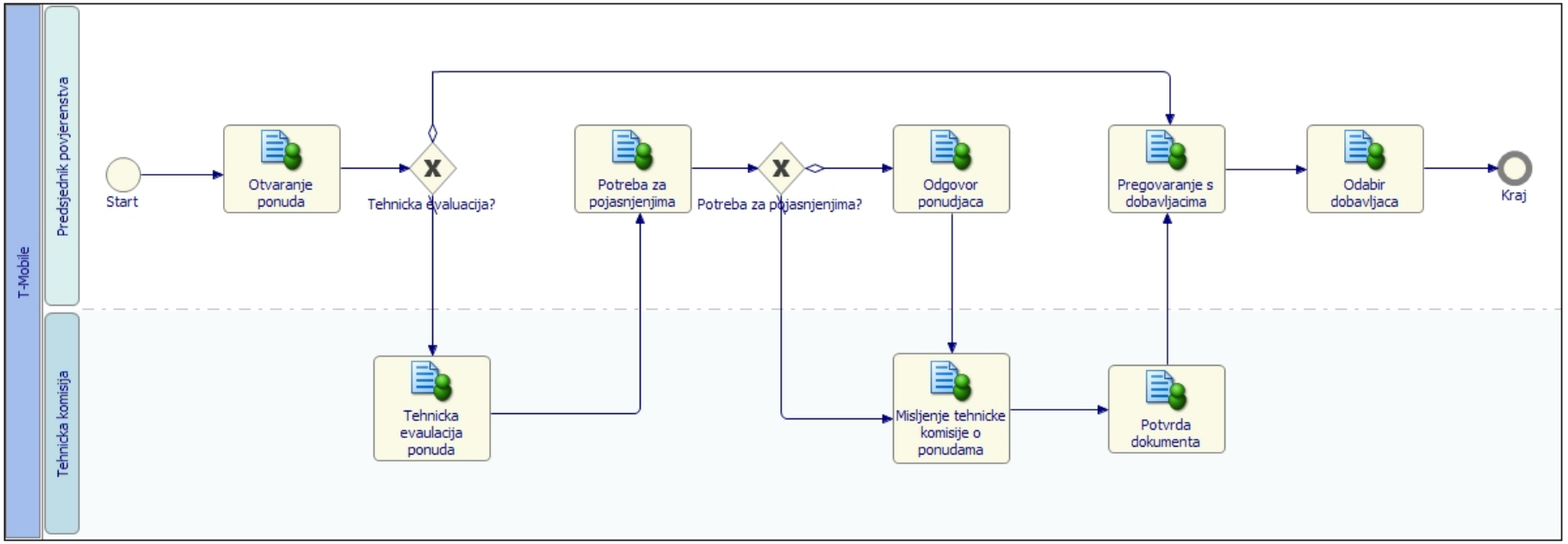
Preustroj, preoblikovanje poslovnih procesa

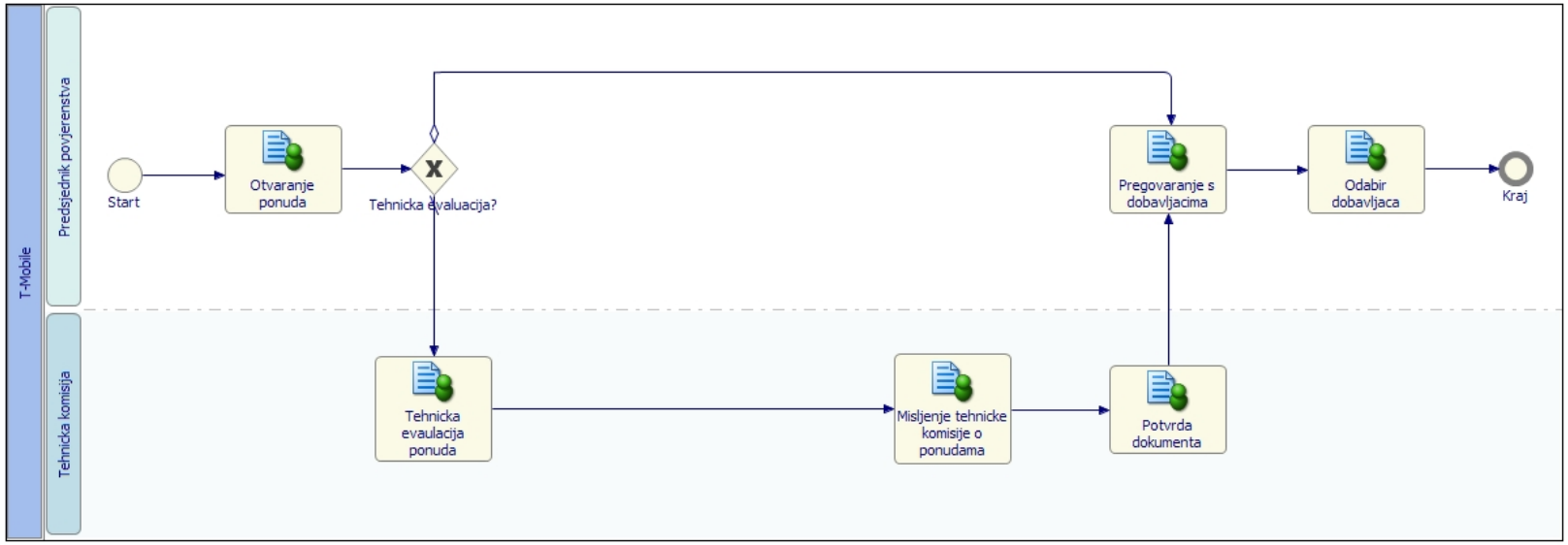
- **Business Process Reengineering/Redesign (BPR)**
  - radikalni redizajn analizom posljedica, procjenom alternativnih tehnologija, ukidanjem ili zamjenom aktivnosti, analizom troškova-koristi i analizom rizika

- **Tehnike**
  - Analiza ishoda (outcome analysis)
    - Razumijevanje rezultata koji predstavljaju vrijednost za korisnika
    - procjena što bi se moglo ponuditi krajnjim korisnicima
  - Analiza tehnologije (technology analysis)
    - Analitičari i voditelji razvijaju listu važnih i zanimljivih tehnologija
    - donose odluke o koristi i primjeni u poslovnim procesima
  - Uklanjanje aktivnosti (activity elimination)
    - Analitičari i voditelji donose odluke za svaku aktivnost unutar poslovnog procesa o mogućnosti njenog uklanjanja i posljedicama

BY NC SA

Primjer: optimizacija simulacijom koristeći GA



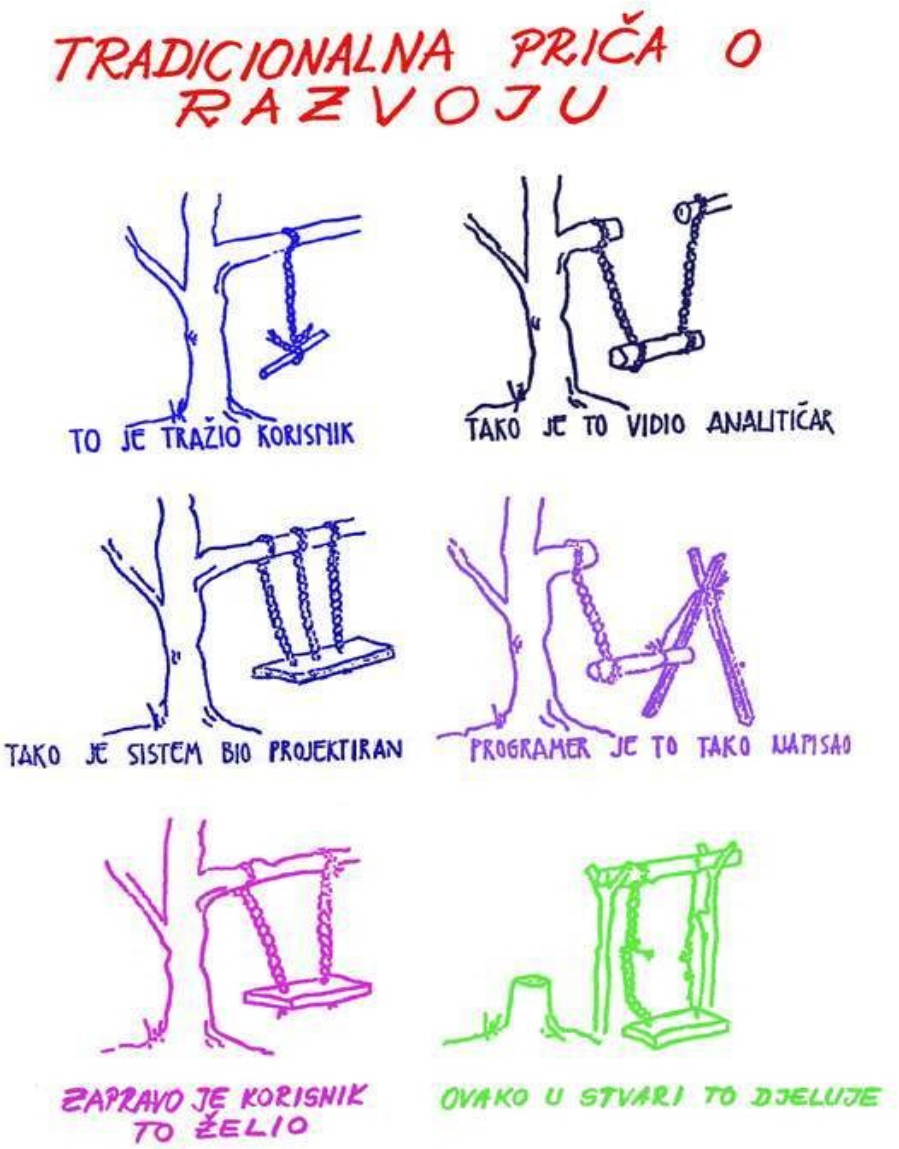


CC BY NC SA

Preporuke za analizu

Slika: Awad, 1985; preveo Anonymous (WWW)

- **Ispravni pristup**
  - analiza mora biti prilagođena korisniku
  - ključno je razumjeti suštinu organizacije i način poslovanja
- **korisnik želi <> korisnik treba**
  - umješnost je uvjeriti ga da je „sve sam smislio”
  - da se priča o razvoju ne bi ponavljala - modeliranje
- **Paraliza analize**
  - analysis paralysis, paralysis of analysis
  - vječito modeliranje „dok ne bude dobro”
  - ne pretjerivati s modeliranjem postojećeg, onog što će biti izmijenjeno ili zamijenjeno



CC BY NC SA

Zahtjevi na sustav, softver

System/Software Requirements

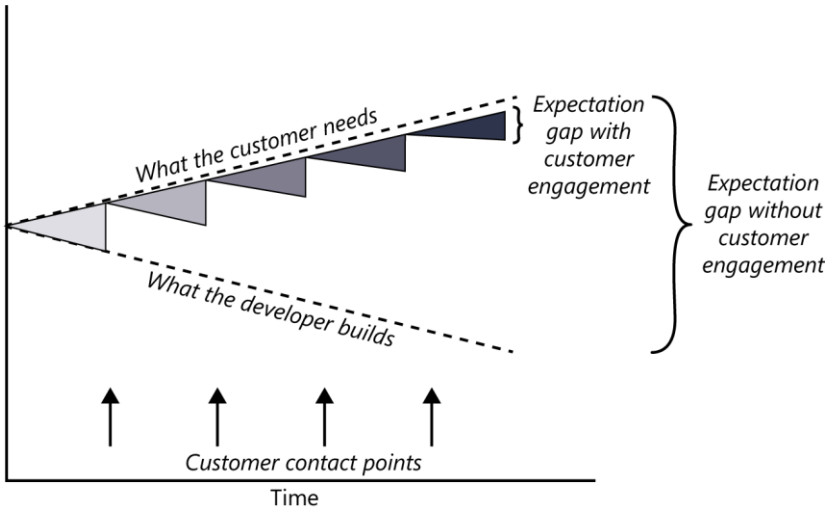
BY NC SA

Zahtjevi

- **Zahtjev [ISO/IEC/IEEE 24765]**
  - (1) Uvjet ili sposobnost koje korisnik treba da bi riješio neki problem ili ostvario neki cilj.
  - (2) Uvjet ili sposobnost koji mora posjedovati sustav ili komponenta da bi zadovoljili ugovor, standard, specifikaciju ili drugi formalni dokument.

- **Zahtjevi ne smiju sadržavati detalje dizajna ili implementacije**
  - ali ako su nepotpuni onemogućuju planiranje projekta i praćenje promjena

- **Ključni problemi**
  - 40-60% pogrešaka uzrokovano je pogreškama postavljanja zahtjeva
  - što se pogreška kasnije otkrije to je veći napor/trošak popravka
  - "neispunjena očekivanja" (expectation gap)



CC BY NC SA

Vrste zahtjeva

- **Poslovni zahtjevi (zašto)**
  - ciljevi organizacije ili zahtjevi rukovodstva, poslovni problemi ili potrebe
  - opisani u viziji i dosegu projekta
    - primjer: poslovna potreba, „Pridobivanje novih kupaca"
    - primjer: poslovni zahtjev, "Omogućiti internetsku prodaju"

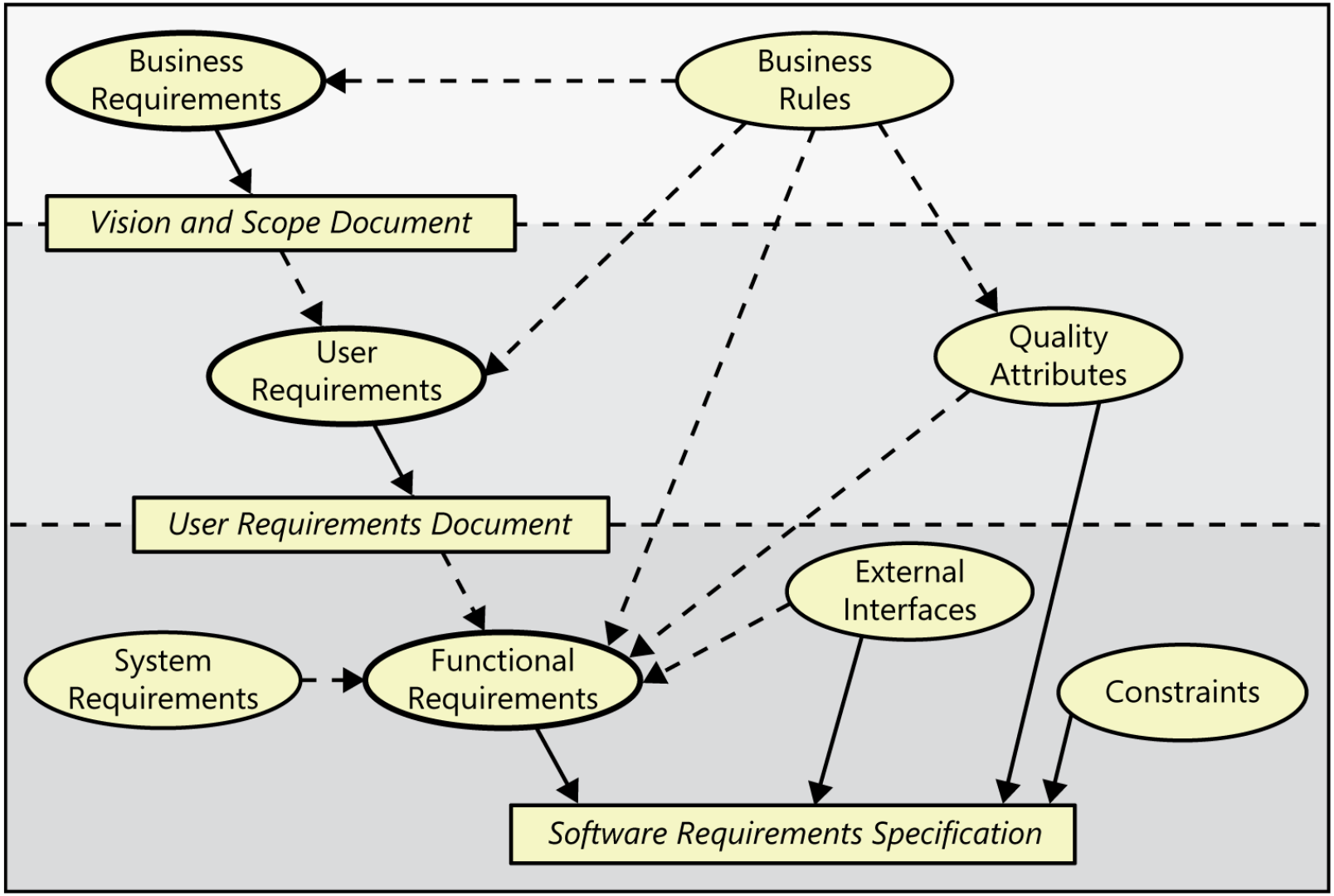
- **Korisnički zahtjevi (zahtjevi krajnjih korisnika)**
  - opisuju zadatke koje korisnik mora moći obaviti služeći se aplikacijama
  - sadržani u opisima slučajeva korištenja, tj. opisima scenarija rada

- **Funkcionalni zahtjevi (što)**
  - očekivana softverska funkcionalnost potpore korisničkih zadataka
  - mogućnost programa (feature) – skup funkcionalnih zahtjeva za ispunjenje poslovnih

- **Nefunkcionalni zahtjevi (kako ili kako dobro)**
  - sistemski zahtjevi, atributi kvalitete i ostali nefunkcionalni zahtjevi
  - standardi, pravila i ugovori, opisi vanjskih sučelja, zahtjevi na performanse, ograničenja na dizajn i implementaciju ...

CC BY NC SA

Kontekst postavljanja zahtjeva



[Wiegers & Beatty, 2013}

CC BY NC SA

Primjeri poslovnih zahtjeva

- **Očekivana novčana ušteda**
  - *prava na subvencioniranu prehranu može koristiti samo student koji ih je stekao te ih može koristiti samo u svrhu prehrane*
- **Sustav mora onemogućiti:**
  - *korištenje subvencije od strane osoba koje nemaju na to pravo*
  - *zaradu ilegalnih posrednika*
  - *korištenje subvencije za druge svrhe osim prehrane*
  - *naplatu usluga koje nisu pružene*

- **Idealni slučaj - zahtjevi naručitelja odgovaraju poslovnim ciljevima!**

BY NC SA

Primjeri zahtjeva krajnjih korisnika

- **Prehrana kod bilo kojeg pružatelja usluga**
  - *Novi sustav mora omogućiti da student ostvaruje svoje pravo kod bilo kojeg pružatelja usluge subvencionirane prehrane. Dosadašnja praksa je bila da svaki pružatelj usluga izdaje svoje bonove ...*
- **Ukinuti plaćanje unaprijed**
  - *Treba izbjeći bilo kakvo plaćanje od strane studenata za potrebe ostvarivanja prava, a posebice unaprijed.*
- **Ukloniti nepotrebne postupke za ostvarivanje prava**
  - *Kad se studentu jednom zavedu prava na matičnoj ustanovi, nisu potrebna nikakva daljnja dokazivanja za ostvarivanje prava kod pružatelja usluga.*
- **Smanjiti rizik gubitka ostvarenih prava**
  - *Sustav mora onemogućiti zloporabu stečenih prava*.
- **Lakše ostvarivanje ostalih prava iz studentskog standarda**
  - Npr. javni prijevoz po povlaštenoj cijeni, kazališta, kina, smještaj u studentskim domovima, student-servis, itd.

- **Zahtjevi korisnika definiraju ograničenja, doseg**

cc BY NC SA

Primjer: funkcionalni zahtjevi

- **Primjer: storno dokumenta**
  - *Radi se storno ulaznih dokumenata, unosom odgovarajućeg dokumenta. Dokument storna „nasljeđuje“ konto dokumenta koji bude storniran.*
    - *Stavka storna može se obrisati*
    - *Storno storna nije moguć*
    - *Storno nužno ne poništava cijeli iznos, nego ga korigira za iznos storna, …*
  - *Ne obavlja se storno uplate.*
  - *Uz storno omogućiti i ispravak dokumenta (koji ne utječe na proknjižene stavke).*
    - *Ako je dokument uplata iznos uplate uvijek mora odgovarati sumi vezanih iznosa po računima pa i nakon ispravka, s tim da je u fazi ispravka moguće izmijeniti specifikaciju računa i pripadajućih iznosa.*

- **Funkcionalni zahtjevi često sadrže poslovna pravila !**

BY NC SA

Sistemski zahtjevi (1)

- **Operativni zahtjevi**
  - Tehničko okruženje – HW, SW, mrežna infrastruktura
  - Integracija sustava – interoperabilnost, npr. uvoz/izvoz *format* ili web servis
  - Prenosivost – rad na različitim operacijskim sustavima, npr. Linux i Windows
  - Održavanje – promjene kojima se treba prilagoditi, pr. mjesečne verzije

- **Zahtjevi za performansama**
  - Brzina – obrade, odziva, pr. 7” za bilo koju transakciju, sink. svakih 30’
  - Zahtjevi za kapacitetom – broj i promet korisnika, količina podataka
    - Vršno 100-200 istovremenih, 10k podatka/transakcija, ukupno 5000 korisnika, 2TB podataka
  - Dostupnost i pouzdanost – 24x7, planirano održavanje 6h/mjesec

cc BY NC SA

Sistemski zahtjevi (2)

- **Zahtjevi na sigurnost**
  - Procjene vrijednosti sustava – vrijednost sustava i podataka
    - Sustav nema kritičnu misiju, ali ispad košta 50 kkn/h
    - Potpuni gubitak podataka procjenjuje se na 20 Mkn
  - Zahtjevi za kontrolu pristupa – ograničenje na pristup podacima
    - Voditelji mogu …, operateri mogu … ili *anon/regi/admin* mogu …
  - Zahtjevi za enkripcijom i autentifikacijom – kako, gdje i kada
  - Zahtjevi za kontrolom virusa

- **Kulturni i politički zahtjevi**
  - Višejezičnost – podržani jezici na korisničkom sučelju
  - Prilagodba – *customizacija*
    - pr. voditeljima projekata treba omogućiti definiranje korisničkih atributa
    - pr. omogućiti pohranu izgleda izvješća (*layout*)
  - Eksplicitni navod postavki – pr. svi datumi formata *dd.mm.yyyy.*
  - Pravni zahtjevi – zakoni i pravila, npr. Zakon o PDV-u, ZoZDiVO

BY NC SA

Primjer: sistemski i ostali nefunkcionalni zahtjevi

- **Primjer: PISFER-Podprojekt**
  - *sve informacije treba moći unijeti na mjestu nastanka*
  - *omogućiti da sve org. jedinice imaju pravo pristupa uz odgovarajuće dozvole*
  - *omogućiti kontinuirani pristup podacima (ne samo krajem mjeseca)*
  - *jednostavno i intuitivno korištenje sustava*
  - *korištenje jedinstvene baze podataka za sve službe*

- **Primjer: Viševalutni rad**
  - *Devizni izvod poslovne banke sadrži iznose po tečaju poslovne banke.*
  - *Za devizne uplate evidentirat će se uz kunski iznos i devizni iznos te valuta.*

- **Primjer: Praćenje promjena nad podacima**
  - svaki zapis sadrži identifikator korisnika i datum unosa/promjene

BY NC SA

Zahtjevi na kvalitetu programske podrške (IEEE)

- Neki su međusobno proturječni – riješiti postavljanjem prioriteta

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability									+		+					
Efficiency	+				−	−	+	−			−		+		−	
Installability	+								+					+		
Integrity			−		−		−			−		+		+	−	−
Interoperability	+		−	−			−	+	+		+	−		−		
Modifiability	+		−				−		+	+			+			+
Performance		+			−	−		−			−		−		−	
Portability		−			+	−	−			+				−	−	+
Reliability	+	−		+		+	−				+	+		+	+	+
Reusability		−		−	+	+	−	+						−		+
Robustness	+	−	+	+	+		−		+			+	+	+	+	
Safety		−		+	+		−				+			+	−	−
Scalability	+	+		+			+	+	+		+					
Security	+			+	+		−	−	+		+	+			−	−
Usability		−	+				−	−	+		+	+				−
Verifiability	+		+	+		+			+	+	+	+		+	+	

CC BY NC SA

Inženjerstvo zahtjeva

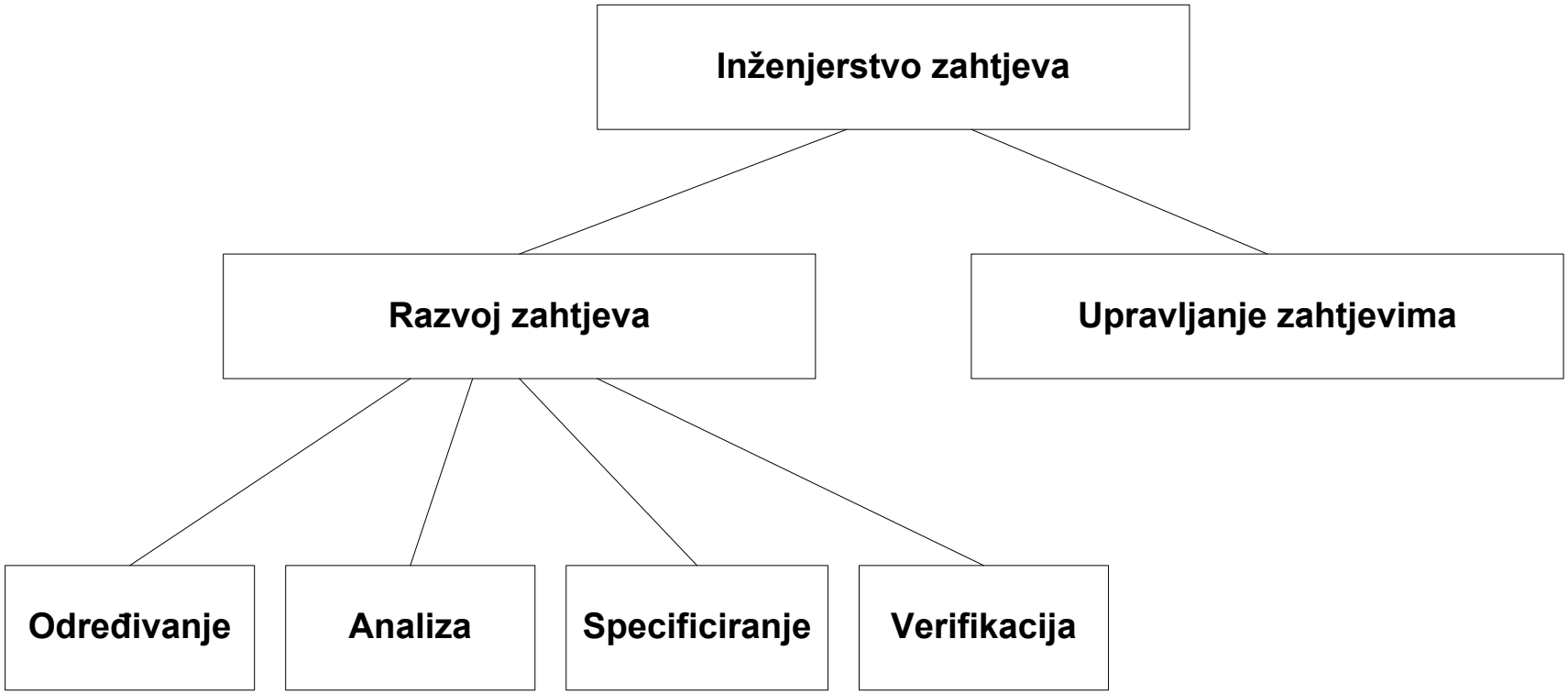
CC BY NC SA

Inženjerstvo zahtjeva

- **Inženjerstvo zahtjeva (requirements engineering)**
  - razvoj zahtjeva: *određivanje (iznalaženje) zahtjeva (elicitation)*, *analiza*, *specificiranje (dokumentiranje)* i *verifikacija*

  +

  - *upravljanje zahtjevima*.



cc BY NC SA

Aktivnosti razvoja zahtjeva i upravljanja zahtjevima

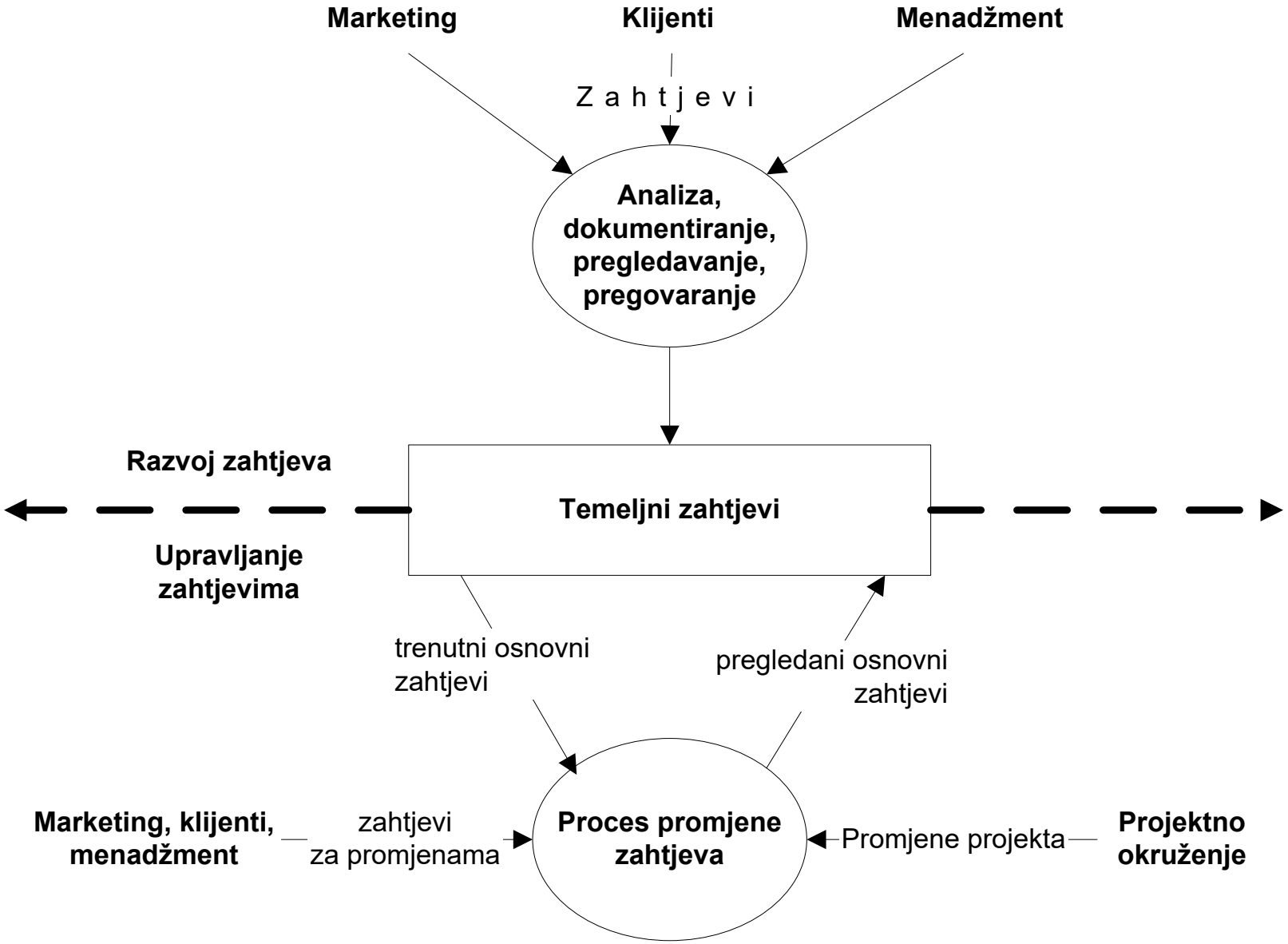
- **Razvoj zahtjeva**
  - Razredi korisnika ("najbolji", ključni)
  - Poslovne potrebe, zadaci i ciljevi
  - Analiza informacija, kategorizacija
  - Razdioba s razine sustava na podsustave i udio u komponentama
  - Razumijevanje relativne važnosti (težine) svojstava kvalitete
  - Određivanje prioriteta ugradnje
  - Modeliranje zahtjeva
  - Dokumentiranje zahtjeva
  - Provjera specifikacije zahtjeva

- **Upravljanje zahtjevima**
  - Rokovi prihvaćanja zahtjeva
  - Pregled promjena zahtjeva, procjena utjecaja, odluka o (ne)prihvaćanju
  - Kontrolirana ugradnja promjena
  - Ažuriranje plana projekta
  - Pregovori o rokovima isporuke
  - Praćenje i povezivanje zahtjeva s izvornim kodom i primjerima za test
  - Praćenje statusa aktivnosti i promjena zahtjeva tijekom projekta

- **Korisnik se mora moći predomisliti, ali to ne može trajati zauvijek**

BY NC SA

Razvoj zahtjeva naspram upravljanja zahtjevima



Određivanje zahtjeva (kako razlučiti)

- **Poslovni zahtjevi**
  - Sve što opisuje financijski ili drugi poslovni probitak za korisnike ili organizaciju, je najvjerojatnije poslovni zahtjev

- **Slučajevi korištenja ili scenariji**
  - Općenite izjave o poslovnim zadacima korisnika – slučajevi korištenja
  - Specifični opisi zadataka - korisnički scenariji
  - Specifične zadatke treba generalizirati u općenite slučajeve korištenja

- **Poslovna pravila**
  - izjava da neku aktivnost mogu obavljati samo pojedine osobe ili uloge, ili da se aktivnost obavlja pod određenim uvjetima
  - operativni principi poslovnih procesa - nisu funkcionalni zahtjevi

cc BY NC SA

Određivanje zahtjeva (2)

- **Funkcionalni zahtjevi**
  - Izjava „Korisnik mora moći …” ili „Sustav treba … neko ponašanje”
  - opisuju vidljivo ponašanje sustava i definiraju što će sustav raditi.
  - funkcionalni zahtjevi ponekad predstavljaju zastarjele/neučinkovite procese!
    - treba biti jasno zašto sustav nešto „mora”

- **Atributi kvalitete**
  - vrsta nefunkcionalnih zahtjeva
  - Izjave kako dobro sustav obavlja funkciju
  - „brzinu, jednostavnost, intuitivnost, …” - razjasniti i precizirati (kvaliteta PP)

- **Zahtjevi vanjskih sučelja**
  - veze između sustava i vanjskog svijeta
  - mehanizmi komunikacije za korisnike, hardver i druge sustave

BY NC SA

Određivanje zahtjeva (3)

- **Ograničenja**
  - Uvjeti koji ograničavanju izbor rješenja
  - Spadaju u nefunkcionalne zahtjeve
  - Neka ograničenja mogu pomoći u zadovoljavaju atributa kvalitete
    - Primjer: prenosivost (portabilnost) korištenjem samo standardnih naredbi

- **Definicije podataka**
  - opis formata, dozvoljenih vrijednosti, pretpostavljenih vrijednosti ili struktura

- **Ideje o rješenju**
  - Ako korisnik opisuje način interakcije
    - npr. „Kad kliknem, otvori se *menu*, ... a tu mi ugradi *NN*” (T. Nikolić)
  - Prijedlog rješenja nije zahtjev!
  - Usmjeriti se na ono što je potrebno obaviti, a ne na način realizacije
  - Istražiti zašto korisnik predlaže određenu ugradnju – razumijevanje potrebe

BY NC SA

Najčešći problemi pri određivanju zahtjeva



- **Taktika kuhinjskog sudopera**
  - korisnik navodi (preko)brojne potrebe: permutacije izvještaja, formi, sortiranja, ...
    - neiskustvo ili nedostatak korisnika koji ne zna razlučiti bitno
  - pristup: analiza, “normalizacija”, prilagodljiv GUI / generika (dizajn)
- **Taktika dimne zavjese**
  - korisnik traži više mogućnosti nego što treba
    - skriveni interes: postizanje bolje nagodbe ("neka se ima")
  - pristup: redukcija na realne i izvedive zahtjeve, postavljanje prioriteta
- **Taktika "Treba mi isto ali bolje"**
  - korisniku nedostaje volja ili znanje, a ponekad oboje
    - „to nije moj posao”
  - pristup: ustrajnost, iznošenje primjera, prototipiranje

- **Korisnik je sklon prešutjeti izuzetke, koji su bitni (nužni !!!) za uspješnu realizaciju, a obično zahtijevaju i najviše napora tijekom ugradnje.**
  - "To je naša jedina procedura … (osim kada …)" - pravilo 80/20

- **Ne izjednačavati “tako se uvijek radi” s “tako treba raditi”!**
  - softversko "betoniranje" loših navika – "politika kuće" (više riječi kasnije)

BY NC SA

Analiza zahtjeva

- **Pročišćavanje, proučavanje i preispitivanje zahtjeva**
  - da svi sudionici razumiju što zahtjevi znače - ujedno provjera zahtjeva
- **Izrada dijagrama konteksta sustava**
  - jednostavni model – granice i sučelja + tok informacija i materijala
- **Izrada prototipova korisničkog sučelja**
  - model oponašanja kao sredstvo razjašnjenja zahtjeva
- **Analiza ostvarivosti zahtjeva**
  - procjena troškova, performansi, rizika, konflikata prema ostalim zahtjevima
- **Postavljanje prioriteta**
  - prioritet ugradnje za slučaj korištenja, svojstvo proizvoda ili drugi zahtjev
- **Modeliranje zahtjeva**
  - izrada modela strukture, ponašanja i stanja – ERD, DFD, STD, UCD, AD, …
- **Izrada rječnika podataka**
  - središnji repozitorij za definiranje struktura podataka i terminologiju

BY NC SA

Analiza i modeliranje sustava

- **Na temelju izjava korisnika i prikupljene dokumentacije modeliraju se pojedine komponente sustava (procesi, podaci, događaji)**
  - preslikavanja imenica i glagola u elemente modela

Tip riječi	Primjer	Komponente analitičkog modela
Imenica	•Ljudi, organizacije, softverski sustavi, podatkovne jedinice, ili postojeći objekti	•Terminatori ili spremnici podataka (DFD) •Entiteti ili njihovi atributi (ERD) •Razredi ili njihovi atributi (dijagram razreda)
Glagol	•Akcije, ono što korisnik može poduzeti, ili događaji koji se mogu dogoditi	•Procesi (DFD, UCD, AD) •Odnosi (ERD) •Prijelazi (iz stanja u stanje) (STD) •Metode razreda (dijagram razreda)

"**Kemičar** ili **član osoblja kemijskog laboratorija** može *podnijeti zahtjev* za jednom ili više **kemikalija**. **Zahtjev** može biti *udovoljen* ili *dostavom* **pakiranja kemikalije** koja se već nalazila na **zalihi kemijskog laboratorija** ili *upućivanjem narudžbe* za novim **pakiranjem kemikalije** od **vanjskog dobavljača**. **Osoba** koja upućuje zahtjev mora imati mogućnost *pretraživanja* **kataloga kemikalija vanjskog dobavljača** dok sastavlja **narudžbu**. **Sustav** mora *pratiti* status svakog **zahtjeva za kemikalijama** od trenutka kad je ispunjen do trenutka kad je *udovoljen* ili *otkazan*. Također, mora *pratiti povijest* svakog **pakiranja kemikalija** od trena kad *stigne* u kompaniju do trenutka kad je potpuno *upotrijebljen* ili *odbačen*."

Postavljanje prioriteta (MoSCoW)

- **Nužno svojstvo (Must have) - Ključno imati**
  - Sustav koji nema definirane nužne zahtjeve ne može ispuniti svoju svrhu
  - Postoji tendencija da se previše zahtjeva proglasi nužnim!
  - Testirati svaki zahtjev i nastojati ga rangirati
    - Ako se zahtjev može rangirati onda nije obvezan!

- **Potrebno svojstvo (Should have) – Ispuniti do kraja projekta**
  - Međuverzije sustava mogu biti funkcionalne bez tih zahtjeva
  - Poželjni zahtjevi mogu i trebaju biti rangirani

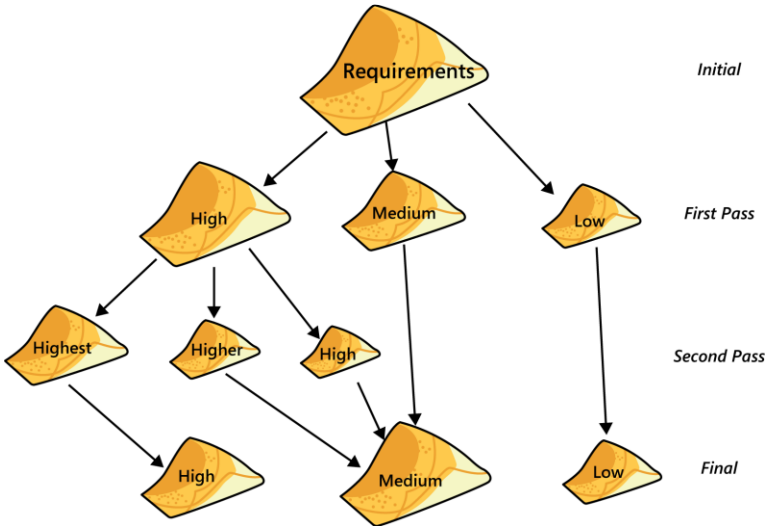
- **Neobvezno svojstvo (Could have) – Moglo bi se ispuniti**
  - "bilo bi lijepo, ali se može bez"
  - nisu pravi zahtjevi, ali mogu biti rangirani i odrediti kvalitetu

- **Nepotrebna svojstva (Won't have [this time])**
  - možda kasnije (drugi put)

BY NC SA

Rangiranje prioriteta

oznaka	značenje	referenca
visok	*mission-critical* zahtjevi, potrebni za sljedeće izdanje (*release*)	Wiegers 99
srednji	podrška sistemskim operacijama; zahtijevano, ali može se odgoditi za sljedeće izdanje	
nizak	poboljšanje funkcionalnosti ili kvalitete	
neophodan	proizvod neprihvatljiv ukoliko ovi zahtjevi nisu ispunjeni	IEEE 98
kondicionalan	može poboljšati proizvod, ali proizvod neće biti neprihvatljiv bez toga	
opcionalan	klasa funkcija koje bi mogle biti vrijedne uključivanja, ali možda i ne	
3	mora biti savršeno implementirano	Kovitz 99
2	treba raditi, no ne spektakularno dobro	
1	može sadržavati pogreške (*bugove)*	





	Hitno	Manje hitno
Važno	visok	srednji
Manje važno	delegirati	nizak / odbaciti

- **Fertalj: 0, 1, 2, 3, 5, 9**

CC BY NC SA

Specifikacija zahtjeva

- **Definicija zahtjeva (Requirements Definition)**
  - izjava o stanju i ograničenjima sustava te potrebama
  - narativni dokument namijenjen korisniku ili ga piše korisnik
    - poslovni i korisnički zahtjevi te njihovi prioriteti
    - uočeni problemi, ključne pretpostavke i preporuke rješenja

- **Specifikacija zahtjeva (Requirements Specification)**
  - često se naziva i funkcionalnom specifikacijom
  - strukturirani dokument s detaljnim opisom očekivanog ponašanja sustava
  - namijenjen ugovarateljima i izvoditeljima razvoja
  - ugradbeno nezavisan pogled na sustav
    - funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi te njihovi prioriteti
    - model organizacijske strukture (strukturni dijagrami)
    - opis protoka dokumenata (dijagrami toka rada)
    - model procesa (dijagram toka podataka, dijagrami slučajeva korištenja)
    - konceptualni model podataka (dijagram entiteti-veze)

BY NC SA

Predložak specifikacije zahtjeva

- **Predložak 🗁 \Predlošci\SpecifikacijaZahtjeva – temeljem IEEE 830**
  - specifikacija zahtjeva sadrži osnovicu zahtjeva
  - kasnije promjene zahtjeva ulaze u proces upravljanja promjenama

1. Uvod
   - 1.1 Namjena
   - 1.2 Konvencije dokumenta
   - 1.3 Tko treba čitati dokument i savjeti za čitanje dokumenta
   - 1.4 Opseg proizvoda
   - 1.5 Reference
2. Sveobuhvatni pregled
   - 2.1 Kontekst proizvoda
   - 2.2 Funkcije proizvoda
   - 2.3 Kategorije korisnika i svojstva
   - 2.4 Okružje u kojem se izvodi proizvod
   - 2.5 Ograničenja dizajna i ugradnje
   - 2.6 Pretpostavke i ovisnosti
3. Zahtjevi za sučeljem
   - 3.1 Korisničko sučelje
   - 3.2 Hardversko sučelje
   - 3.3 Softversko sučelje
   - 3.4 Komunikacijsko sučelje

4. Svojstva sustava
   - 4.x Svojstvo X
   - 4.x.1 Opis i prioriteti
   - 4.x.2 Nizovi pobuda/odziv
   - 4.x.3 Funkcijski zahtjevi
5. Ostali nefunkcionalni zahtjevi
   - 5.1 Zahtjevi za performansama sustava
   - 5.2 Zahtjevi za sigurnošću korisnika
   - 5.3 Zahtjevi za sigurnošću podataka
   - 5.4 Kvaliteta programske podrške
   - 5.5 Poslovna pravila
   - 5.6 Korisnička dokumentacija
6. Ostali zahtjevi

Dodatak A: Rječnik

Dodatak B: Modeli i dijagrami

Dodatak C: Lista nedovršenih/neodređenih zahtjeva

cc BY NC SA

Označavanje zahtjeva

- **Uzastopni brojevi**
  - novi zahtjev dobiva raspoloživi serijski broj (npr. Z01, Z02, ... ili FZ01, …)
  - nepregledno, teško za pratiti veći broj zahtjeva, nepraktično brisanje

- **Hijerarhijsko numeriranje (X.Y.Z)**
  - jednostavno uređivanje (Word), problem brisanja koje uzrokuje posmak
  - poboljšanje: tekstovne oznake unutar brojčanih hijerarhija
    - Primjer: "3.2. - Funkcije editora", sa zahtjevima "ED-01", "ED-02", itd.

- **Hijerarhijske tekstovne oznake**
  - „objektno”, npr. Ispis.Kopije.Potvrda
  - prednost - strukturiranost, jednostavnost, nedostatak: nezgrapnost

- **Potpunost**
  - nijedan zahtjev ili informacija ne smiju nedostajati – teško uočljivo
  - kontrola „praćenjem” poslovnog procesa
  - nepotpune posebno označiti (npr. TBD - "to be determined") - razriješiti

cc BY NC SA

Verifikacija zahtjeva

- ovjera da su zahtjevi precizni, potpuni i da zadovoljavaju traženo

- **Provjera dokumentacije sa zahtjevima**
  - jedna od najkorisnijih softverskih tehnika
  - mikro ekipa (analitičari, projektanti, ... , korisnici) ispituje specifikacije i modele

- **Pisanje testova, probnih slučajeva**
  - prototipiranje, izvođenje scenarija korištenja – provjera očekivanog ponašanja
  - slučajeve povezati s funkcionalnim zahtjevima da se osigura potpunost

- **Pisanje korisničkog priručnika**
  - skica korisničkog priručnika - kao specifikacija ili dio analize
  - dobre upute opisuju svu vidljivu funkcionalnost – ostalo je u SRS

- **Definiranje kriterija prihvatljivosti**
  - definiranje (s korisnicima) uvjeta pod kojima će proizvod zadovoljiti zahtjeve
  - na osnovu slučajeva/scenarija korištenja

BY NC SA

Upravljanje zahtjevima (1)

- **Definiranje postupka za promjenu zahtjeva**
  - postupak kojim se novi zahtjev ili promjena postojećeg analizira i prihvaća
  - predložene promjene moraju slijediti unaprijed definiranu proceduru

- **Uspostava odbora za promjene (Change Control Board, CCB)**
  - ključni članovi projekta
  - odlučuje o usvajanju zahtjeva te postavlja prioritete i rokove

- **Analiza utjecaja promjena zahtjeva**
  - procjenjuje se utjecaj promjene na organizaciju, raspored ili drugo
  - služi donošenju dobrih (ispravnih, mogućih) odluka o (ne)prihvaćanju promjena

- **Praćenje promjena zahtjeva na svim proizvodima**
  - za prihvaćenu promjenu se kroz matricu praćenja zahtjeva pronalaze sve ovisne komponente (izvorni kod, testni slučajevi, neki drugi zahtjev,...).

BY NC SA

Upravljanje zahtjevima (2)

- **Uspostava vremenske osnovice (baseline) i kontrole verzija**
  - definiranje slike dogovorenih zahtjeva u određenom trenutku
  - nakon osnovice, zahtjevi prolaze postupak promjena
  - verzioniranje specifikacije – uklanjanje neodređenosti
- **Praćenje povijesti promjena zahtjeva**
  - zapis o vremenu, vrsti i sadržaju, razlozima, verziji i autoru promjene
- **Praćenje statusa zahtjeva**
  - status (*predložen, odobren, ugrađen, provjeren*) + statistika
- **Mjerenje stabilnosti zahtjeva**
  - brojanje promjena – mjera da je problem shvaćen, opseg definiran
- **Korištenje alata za upravljanje zahtjevima**
  - evidencija zahtjeva, međusobne povezanosti i statusa
  - verzioniranje zahtjeva i dokumentacije

cc BY NC SA

Reference, materijali, diskusija

- **Karl Wiegers and Joy Beatty. Software Requirements, Microsoft Press 2013.**
- **Dean Leffingwell. Agile Software Requirements, Pearson, 2011.**

- **Primjeri: DOO-Specifikacija, TK-upute**
  - dvije iteracije teksta, prototip, nekoliko? promjena pred isporuku



CC BY NC SA